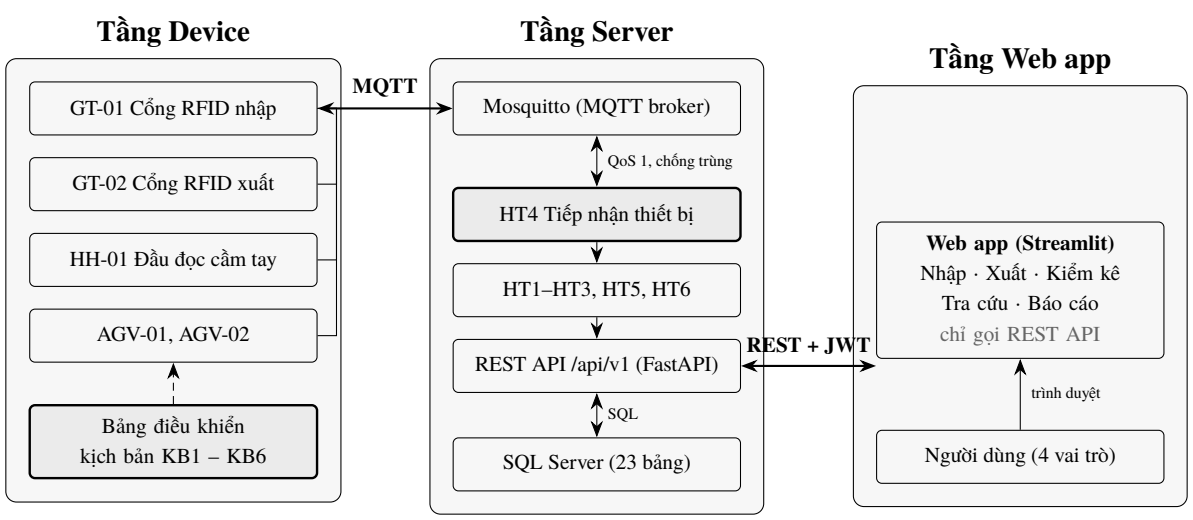
Tầng Device
Tầng Server
Tầng Web app
GT-01 Cổng RFID nhập
GT-02 Cổng RFID xuất
HH-01 Đầu đọc cầm tay
AGV-01, AGV-02
Bảng điều khiển
kịch bản KB1 – KB6
MQTT
Mosquitto (MQTT broker)
QoS 1, chống trùng
HT4 Tiếp nhận thiết bị
HT1–HT3, HT5, HT6
REST API /api/v1 (FastAPI)
SQL
SQL Server (23 bảng)
REST + JWT
Web app (Streamlit)
Nhập · Xuất · Kiểm kê
Tra cứu · Báo cáo
chỉ gọi REST API
trình duyệt
Người dùng (4 vai trò)